

西安电子科技大学经济与管理学院

本科生毕业论文（设计）开题报告
(2025 届)

学生姓名 赵红玉

专 业 信息管理与信息系统

学 号 21069100225

指导教师 马续补

2024 年 12 月 30 日

(本表一式三份，学生、指导教师、学院各一份)

一、论文名称及项目来源

论文题目：不同在线社交线索下的社会科学数据复用行为特征研究

项目来源：自设科研项目

二、研究目的和意义

1.研究目的

本研究旨在通过实验研究法、问卷调查法及文献调查法，系统分析不同在线社交线索（如印象型数据线索、交互型数据线索、印象型发布者线索等）及其呈现方式（搜索结果页、结果详情页）对社会科学数据复用行为的影响。通过开发实验系统并开展受控实验，收集用户的行为数据、感知数据和眼动数据，揭示不同线索影响下的数据复用行为特征差异，并探索其背后的行为模式。本研究不仅有助于理解在线社交线索在辅助科研信息行为中的潜在价值，还能为社会科学研究数据共享平台的功能设计提供参考，促进科学数据的有效利用。

2.研究意义

(1) 理论意义

首先，社会科学数据复用是一个跨学科的研究领域，涉及信息科学、管理学、社会学等多个学科。通过将社交线索引入科研过程，从消费行为扩展到信息行为，并深入挖掘交互型在线社交线索，探讨在线社交线索对数据复用行为的影响，有助于丰富社会科学数据复用的理论体系，为后续研究提供理论基础和研究方向。

并且，本研究聚焦于社会科学数据复用行为，尝试剖析数据复用过程及用户行为特征，并对可能影响用户科学数据复用的潜在平台因素进行挖掘。研究结论可以丰富该领域现有的研究体系，为未来交叉领域研究提供参考。

(2) 实践意义

其一，研究成果能够为科学数据开放平台、科研机构和图书馆等信息服务机构提供指导，帮助它们更好地理解科研人员的数据复用需求和行为特征，从而优化数据管理和服务策略，提高服务质量，促进科研数据的有效利用和共享。通过分析在线社交线索对数据复用行为的影响，还能够为科研合作提供新的视角，特别是在跨学科、跨领域的科研合作中，社交线索的作用不容忽视。研究成果将有

助于帮助科研人员快速掌握数据内涵，提升个体的数据复用效率和效果。

其二，本研究能为科研政策制定者提供决策支持，特别是在制定促进科研数据共享与复用的政策时，能够提供实证依据。揭示科研人员在数据复用过程中面临的主要障碍和需求，为政策制定者提供针对性的政策建议，推动科研数据的开放共享和有效利用。随着数据复用在科研活动中的重要性日益增加，科研人员的数据素养成为其科研能力的重要组成部分。本研究将有助于识别科研人员在数据复用过程中的关键能力和需求，为科研人员的数据素养培训提供指导，促进科研人员数据素养的提升。

三、国内外研究现状和发展趋势

自上世纪 90 年代起，科研数据复用逐渐成为学术界关注的焦点。近年来，随着科学数据管理的发展，数据复用研究日益受到重视，并广泛应用于考古学、生态学、基因学、工程学、地球科学、博物馆学、健康科学和社会科学等多个领域。这些研究不仅揭示了数据复用在不同学科中的实践模式和影响因素，还为促进数据共享和提高科研效率提供了理论支持和技术手段。

1. 国内外研究现状分析

(1) 研究方法

早期研究多采用定性调研方式，如调查问卷和访谈等，以收集使用者对数据复用的意见。例如，Tenopir 等(2020)通过跨时间段的科学家调查发现，尽管科研人员愿意参与数据共享，但感知到的风险也在上升；较年轻的受访者则更倾向于数据共享和重用。Federer 等(2015)运用调查问卷的方式探讨了生物医学的数据重用情况，揭示了不同科研人员认知上的差异。近年来，基于技术接受模型 (TAM) 和计划行为理论 (TPB) 等理论框架的量化研究逐渐增多，Kim 等(2017) 将 TPB 和制度理论结合，构建了科研人员数据复用意向模型。此外，还有学者利用结构方程建模、引文分析、内容分析等方法来探究数据复用的影响因素及其动态变化。

(2) 影响因素

研究表明，科研人员背景显著影响他们对数据类型的选择及所在情景的评估。Faniel 等(2016)通过对地震工程领域的调研指出，数据相关性、情景和信任程

度是关键考量因素；Joo 等(2017) 针对美国健康科学家的调查显示，学科类型和情景同样影响数据重用决策。此外，定量社会科学学家和考古学家均强调了解数据背景信息的重要性，如咨询相关人员获取更多细节。王雪、杨波等(2016)对中国科学数据复用的学科差异进行了比较，而戚景琳（2020）则聚焦经济学领域，详细编码分析了年龄、性别等因素与数据复用的关系。

(3) 平台和服务

数据平台作为数据复用的重要载体，受到了广泛关注。Bhoi 等（2018）以 Mendeley Data 为例，介绍了该平台提供的服务功能；李佳翼等（2018）则注意到 Figshare 平台上的数据使用因学科类别而异；Chourasia（2016）探讨了 Seed Me 平台在元数据、数据访问和共享方面的优势。国内也有不少学者致力于提升本土数据平台的服务能力，如王舒等（2021）提出了优化数据仓储出版流程的建议，秦顺等（2019）对比了欧美国家 14 个科学数据出版平台的特点并为中国提出改进建议。

(4) 技术、组织、法律和政策

为了推动数据复用，需要综合考虑技术支持、组织文化、法律法规以及相关政策。技术层面包括元数据检索、本体技术和数据关联技术的应用，以增强数据的可发现性和易用性。组织因素方面，良好的文化氛围和支持措施有助于提高科研人员的数据共享意愿。法律和政策则为数据复用提供了必要的保障机制，如《数据安全法》、《知识产权保护法》等国内法规，《信息自由法》等国际协议。期刊政策同样重要，Alsheikh-Ali 等（2011）调查了多个期刊的数据共享规定，指出了不同期刊间存在的差异。

2. 发展趋势

随着信息技术和互联网的快速发展，出现了更多样化的沟通媒介，如视频会议、电话、电子邮件、虚拟社区等等。科研人员越来越多地依赖于这些数据共享平台或虚拟学术社区获取、分享和复用数据。社交线索能够影响用户的消费、沟通、信息采纳等行为，以及社会临场感、信任度、满意度等感知。对于一般信息行为，社交线索的积极作用已被探明，而对于特定情境下的科研信息行为仍未深

入分析。未来几年内，社交线索下的数据复用行为研究将呈现出综合性的发展趋势，深入挖掘社交线索对特定信息行为的影响方式可能成为领域研究热点。

社交线索将显著增强数据发现能力。智能推荐系统利用机器学习算法分析用户在社交平台上的活动模式，为科研人员提供个性化的数据资源推荐，从而显著提升数据发现效率。与此同时，活跃于特定领域的专业社群成员更容易找到高质量的数据源，这种社群效应将进一步促进知识交流，提高数据的可见度。透明度与可追溯性也将成为关键，社交平台上将引入更多关于数据生成背景的信息展示功能，并可能应用区块链技术确保每条数据都有清晰的历史记录，增加用户的信任感。

在协作式数据处理与共享方面，社交平台将集成更多的数据分析工具和服务接口，使得科研团队可以在同一个环境中进行数据清洗、可视化以及初步分析，这不仅促进了内部合作，也为跨机构间的联合项目提供了便利条件。开放科学运动的影响下，预计会有更多科研人员愿意公开自己的原始数据集，并积极参与到更大规模的全球性研究计划中去，社交线索将成为连接不同地区科学家的重要桥梁之一。

政策法规的支持与引导同样不可或缺。政府和学术界应共同努力制定统一的数据格式标准和元数据规范，简化数据交换流程，减少因不兼容而导致的浪费现象。同时，还需明确界定个人隐私保护边界，平衡好数据共享与信息安全之间的关系。出台相关政策鼓励科研人员积极贡献数据，例如设立专项基金支持优秀数据集的创建与维护，或者给予那些长期致力于数据整理工作的研究人员以适当的奖励。

最后，理论模型的深化与发展将在多学科交叉融合的基础上推进。借鉴心理学、社会学等领域成熟的理论框架，探索如何更好地解释社交线索对数据复用行为的影响路径。未来的研究应该更加注重实际应用场景中的验证工作，通过大规模问卷调查、实验设计等方式收集一手资料，建立更为准确可靠的因果关系模型。

四、主要研究内容、要解决的问题及本文的初步方案

1. 主要研究内容

(1) 理论模型建立

构建一个综合性的理论框架是本研究的基础。现有文献中，技术接受模型 (TAM)、计划行为理论 (TPB)、SOR 模型等已经被广泛应用于解释用户行为和技术采纳过程。这些理论模型强调了态度、主观规范、感知有用性和易用性等因素在行为决策中的重要性。因此，本研究将在既有理论上，结合社交线索的特点，提出一个综合性的理论框架，用于指导后续的数据收集和分析工作。

技术接受模型 (TAM)：该模型主要用于预测用户是否会接受并使用新技术或服务。它假设用户的意图受到感知有用性和感知易用性两个因素的影响。对于数据复用行为来说，科研人员是否认为某个数据集有用且易于处理，将是决定他们是否选择复用的关键因素。

计划行为理论 (TPB)：此理论扩展了 TAM，加入了主观规范和个人控制感作为额外变量。主观规范指的是个体感受到的社会压力，即周围人对其行为的看法；个人控制感则反映了个体对自己执行特定行为的能力的信心。在数据复用场景下，这可以理解为同事或导师的态度以及个人获取所需技能的程度。

SOR 模型：该模型描述了刺激如何通过影响个体的内在状态，进而引发特定的行为反应。在本研究中，不同的在线社交线索作为刺激因素，影响用户的感知和态度等内在状态，最终决定用户的数据复用行为。通过应用 SOR 模型，可以系统地分析社交线索如何改变用户的认知和情感反应，从而影响其信息行为和数据复用决策。这为理解用户在不同社交线索下的行为提供了理论框架，并指导数据收集与分析工作。

社交线索特征整合：考虑到社交线索的独特属性，如线索类型、呈现方式、描述对象等，本研究还将探索这些特性如何融入到既有理论模型中，以更好地捕捉社交线索对数据复用行为的实际影响。

(2) 实证数据分析

实证研究是验证理论假设的重要手段。本部分将设计并实施一系列实验或调查研究，通过定量和定性相结合的方法，全面了解不同类型社交线索对社会科学数据复用行为的影响。

实验设计：开发一个模拟的社会科学数据共享平台环境，允许参与者浏览、点击、收藏各种类型的数据资源。在此过程中，记录每个参与者的具体操作行为及其对所见数据的感知可复用性评价。此外，还可以引入眼动追踪技术，监测参与者在查看不同类型信息时的眼球移动路径，从而更细致地理解其注意力分配情况。

问卷调查：除了实验外，还将进行广泛的问卷调查，覆盖不同学科背景的科研人员。问卷内容将包括基础信息收集和复用态度调查两部分内容，其中复用态度调查涉及对不同类型社交线索的认知与偏好、对数据复用的态度和行为等多个维度。通过这种方式，可以获得更为丰富的一手资料，补充实验数据的局限性。

数据分析方法：采用多种统计分析工具和技术来处理收集到的数据。例如，利用方差分析等统计方法验证不社交线索影响下的数据复用行为特征差异；利用结构方程建模（SEM）检验理论模型中各变量之间的关系等。同时，针对定性数据，如开放式问题的回答，将采用内容分析法进行编码和分类，提炼出共性观点和潜在模式。

(3) 结果讨论

基于上述理论和实证研究，本研究将进一步总结不同在线社交线索对社会科学数据复用行为的具体影响，并提出相应的政策建议和实践指导。

影响机制解析：详细阐述不同类型社交线索如何作用于科研人员的心理认知过程，进而影响其数据复用行为。特别关注社交线索带来的感知可复用性提升、复用难度降低和复用效率提升等方面的变化。

行为特征归纳：通过对大量样本数据的分析，概括出社会科学领域科研人员在不同社交线索下的典型数据复用行为模式。例如，哪些类型的社交线索更容易引发积极的数据复用行为？不同类型在线社交线索影响下科研人员复用流程有什么差异？这些问题的答案将有助于构建更加准确的行为画像。

2. 要解决的问题

(1) 理解社交线索对数据复用行为的影响机制

尽管已有研究表明社交线索能够显著影响用户行为，但对于具体到社会科学

数据复用这一特殊情境下的影响机制尚不明确。为此，本研究将重点回答以下问题：

不同类型的社交线索如何影响科研人员对数据的信任度？

社交线索是否能提高科研人员对数据复用性的评估？如果是，那么这种提升是通过什么途径实现的？

在面对多种社交线索时，科研人员如何做出最终的数据复用决策？是否存在某些优先考虑的因素？

(2) 揭示数据复用行为的内在逻辑和外部影响因素

社会科学领域的科研人员在选择复用数据时往往面临复杂的考量。本研究试图揭示这些行为背后的内在逻辑及其受外界因素的影响：

科研人员在选择复用数据时最关心哪些方面？例如，数据的相关性、质量、来源可信度等。

线索呈现在哪个位置更容易帮助科研人员理解科学数据？不同类型线索匹配的最佳位置是否一致？

(3) 提供政策建议和实践指导

基于对上述问题的解答，本研究将为相关政策制定者和实践者提供具体的建议：

如何优化现有的科研数据共享平台，使其更好地适应科研人员的需求？特别是如何增强科研人员对数据复用的意愿，促进更多的交流与合作？

图书情报机构和其他信息服务提供商可以采取哪些行动来改进数据管理和服

3. 本文的初步方案

(1) 构建综合理论框架

整合既有模型：基于技术接受模型（TAM）、计划行为理论（TPB）和SOR模型，构建一个适用于本研究的综合性理论框架。将帮助理解用户在面对不同类型社交线索时的心理认知过程及其对数据复用行为的影响。

引入社交线索特性：特别关注社交线索的独特属性，即线索类型（交互型数

据线索、印象型数据线索和印象型发布者线索) 和呈现方式(搜索结果页、详情页), 探讨如何将这此特性融入既有理论模型中, 以更准确地捕捉社交线索对数据复用行为的实际影响。

(2) 实验设计与系统开发

模拟平台搭建: 开发一个模拟的社会科学数据共享平台环境, 允许参与者浏览、点击、收藏各种类型的数据资源。此过程中, 记录每个参与者的具体操作行为及其对所见数据的感知评价。

眼动追踪集成: 为了更细致地了解用户的注意力分配情况, 引入眼动追踪技术, 监测参与者在查看不同类型信息时的眼球移动路径, 从而更好地理解其注意力焦点和信息处理模式。

(3) 数据收集方法

多源数据融合: 采用录屏软件捕捉用户的所有鼠标点击、滚动等交互动作; 利用问卷调查获取用户关于数据质量、相关性、可靠性及可复用性的主观感受; 借助眼动仪记录用户的视线焦点变化, 以量化不同社交线索吸引用户注意的程度。

实验与调查结合: 除了受控实验外, 还将进行广泛的问卷调查, 覆盖不同学科背景的科研人员, 收集他们对不同类型社交线索的认知与偏好、对数据复用的态度和行为等多个维度的信息。

(4) 数据分析策略

统计分析验证差异: 使用方差分析(ANOVA) 检验不同社交线索条件下用户行为特征是否存在显著差异。考虑到本研究涉及多个自变量(线索类型和呈现位置), 需要使用多因素方差分析。如果发现显著差异, 则进一步执行事后分析。

结构方程建模(SEM): 应用结构方程建模来检验理论模型中各变量之间的关系, 包括直接效应和间接效应, 全面展现社交线索对数据复用行为的影响路径。

(5) 行为特征归纳与机制解析

行为模式总结: 通过对大量样本数据的分析, 概括出社会科学领域科研人员在不同社交线索下的典型数据复用行为模式。例如, 哪些类型的社交线索更容易

引发积极的数据复用行为？不同类型在线社交线索影响下科研人员复用流程有什么差异？

影响机制阐述：详细阐述不同类型社交线索如何作用于科研人员的心理认知过程，进而影响其数据复用行为。特别关注社交线索带来的感知可复用性提升、复用难度降低和复用效率提升等方面的变化。

(6) 政策建议与实践指导

优化平台设计：基于研究结论，提出具体的政策建议和实践指导，包括如何优化现有的科研数据共享平台，使其更好地适应科研人员的需求。特别是如何增强科研人员对数据复用的意愿，促进更多的交流与合作。

服务改进措施：图书情报机构和其他信息服务提供商可以采取哪些行动来改进数据管理和服务，帮助科研人员更高效地找到和使用所需数据。这些建议将有助于提高数据复用的效率和效果，推动科研活动的发展。

五、工作的主要阶段、进度和完成时间

2024.11.25-2024.12.31

收集和阅读国内外相关文献资料，对不同在线社交线索下的社会科学数据复用行为特征研究的相关研究理论和研究结果进行阅读，熟悉研究流程和研究方法。

2025.1.1-2025.3.15

对不同在线社交线索下的社会科学数据复用行为特征相关研究进行系统分析和总结，并构建本文的分析方法。

2025.3.16-2025.3.31

使用实验研究法、问卷调查法、文献调查法等方法，开发实验系统并开展实验，通过收集被试的行为数据、感知数据和眼动数据，揭示不同在线社交线索影响下的社会科学数据复用行为特征差异，探索不同线索影响下的社会科学数据复用过程及行为模式。

2025.4.1-2025.4.30

撰写论文初稿并进行修改。

2025.5.1-2025.6.5

按照指导老师的要求修改论文并完成答辩。

六、已进行的前期准备工作

在导师的指导下，深入分析了多个可能的毕业设计题目，并结合自己的兴趣和专业方向，最终确定了“不同在线社交线索下的社会科学数据复用行为特征研究”作为毕业设计题目。确定题目后，立即开始文献调研工作。通过图书馆、学术数据库和互联网资源，搜集了大量与毕业设计相关的文献和资料，包括学术论文、技术报告、专利文件等。这些文献提供了丰富的理论基础和前沿动态，为下一步论文的撰写提供思路与方向。

七、指导教师意见

内容及技术路线可行，同意开题。

签名

马俊

2025年1月2日

八、学院审核意见

同意开题。

签名

陈建

2025年1月2日